Services Bois et Forêts
Exploitation Forestière et Sylviculture

Cubage SBF
Guide administratif bureau

Référentiel · Clés d'accès · Espace Bureau · Ventes · Bordereaux · Maintenance

Application version 63 · Script Sheet version 3.0 · Octobre 2026
Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas

Sommaire

1. Comment c'est construit
2. Mise en place et mise à jour du script du Sheet
3. Le référentiel (onglets du Sheet)
4. Clés d'accès et configuration des téléphones
5. L'espace Bureau de l'application
6. Grilles de prix : propriétaire, client, catalogue et copies locales
7. Bordereaux propriétaire et client
8. Les données des lots dans le Sheet
9. Maintenance, sauvegardes et dépannage

1. Comment c'est construit

Élément	Où	Rôle
Application (PWA)	GitHub Pages, dépôt `appli-source/cubage-sbf`	Fichiers statiques : `index.html`, `app.js` (écrans et métier), `docs.js` (bordereaux PDF, logo, mentions légales), `calc.js` (cubage, barème Chaudé), `voice.js` (mode vocal), `sw.js` (cache hors ligne), `sync.gs` (script du Sheet).
Google Sheet « Cubage SBF - Référentiel et lots »	Drive du compte appli@sbforets.fr	Référentiel commun (essences, qualités, classes, grilles, barème) et copie de tous les lots, billons, ventes et clés.
Script Apps Script (`sync.gs`)	Extensions › Apps Script du Sheet, déployé en application web	Point d'entrée des téléphones : lecture du référentiel, sauvegarde des lots, ventes, clés, stock.
Téléphones	Données dans le navigateur (IndexedDB)	Chaque téléphone travaille hors ligne ; un lot appartient au téléphone qui l'a créé, le Sheet en reçoit une copie à chaque sauvegarde.

> Principe : **le téléphone est maître de ses lots**, le Sheet est la copie de référence du bureau. Le bureau lit, valide les ventes, diffuse le référentiel, mais ne modifie pas un lot de technicien (sauf son point GPS, voir 5.3).

2. Mise en place et mise à jour du script du Sheet

2.1 Première installation

1. Dans le Sheet : Extensions › Apps Script, coller le contenu de `sync.gs`, renseigner les deux constantes `CLE` (clé terrain maître) et `CLE_BUREAU` (clé bureau maître) par des valeurs longues et secrètes.
2. Déployer › Nouveau déploiement › Application web : exécuter en tant que **moi**, accès **Tout le monde**. Copier l'URL se terminant par `/exec`.
3. Sur le poste bureau : ouvrir l'application, Paramètres › URL du script et **Clé bureau**, puis « Charger le référentiel du Sheet ».

2.2 Mettre à jour le script (nouvelle version)

1. Récupérer `sync.gs` sur GitHub (la première ligne indique la version), remplacer le code dans Apps Script **en conservant vos constantes** `CLE` / `CLE_BUREAU`.
2. Déployer › **Gérer les déploiements** › crayon › Version : **Nouvelle version** › Déployer. L'adresse `/exec` ne change pas : rien à refaire sur les téléphones.

Version 3.0 : action `setLotGps` (point GPS d'un lot placé depuis le bureau). Les colonnes ajoutées par l'application (`proprietaire`, `grille_client`, `prix_vente_m3`, `montant_vente`) se créent d'elles-mêmes à la première sauvegarde.

2.3 Mettre à jour l'application

Les fichiers de l'application sont publiés sur GitHub Pages : une modification sur `main` est en ligne en une à deux minutes. Les téléphones prennent la nouvelle version à la prochaine ouverture **avec du réseau** (le numéro de version est affiché en bas de l'accueil). Le mode vocal (dossiers `vendor/` et `models/`) n'est téléchargé qu'à la première activation.

3. Le référentiel (onglets du Sheet)

Onglet	Colonnes	Usage
ESSENCES	A : code (CH, PIN, DOU…) ; colonne « mots_vocaux » facultative	Essences proposées à la saisie. Les mots vocaux complètent ceux déjà connus de l'application (« chêne, chêne rouge »).
QUALITES	A : code (PA, PB, CA, CX, Avivé…) ; « mots_vocaux » facultative	Qualités proposées. Sans mot, un code se dicte lettre par lettre.
CLASSES	A : `pas`, `min`, `max` ou un code essence ; B : valeur	Pas des classes de diamètre (5 cm par défaut), bornes, pas particulier par essence.
GRILLES	code, nom, type (grumes / pied), essence, qualité, Ø min, Ø max, prix €/m³	Grilles de prix communes : une ligne par règle, plusieurs lignes par code. Champ vide = toutes ; bornes incluses ; la ligne la plus précise l'emporte. Se gèrent aussi depuis l'application (Bureau › Grilles communes).
DMM	A : diamètre ; B à U : décroissance pour les tarifs 1 à 20	Barème Chaudé (décroissance métrique). Sans onglet, le barème intégré à l'application est utilisé.
CLES	cle, operateur, role (terrain / bureau), actif (oui / non), cree_le, note	Clés d'accès des téléphones et des postes bureau (chapitre 4).

Les téléphones reçoivent le référentiel avec « ⟳ Mettre à jour depuis le Sheet » et automatiquement à l'ouverture avec du réseau.

4. Clés d'accès et configuration des téléphones

Une clé = un technicien (rôle **terrain**) ou un poste bureau (rôle **bureau**, qui valide les ventes et voit tout le stock). L'opérateur attaché à la clé est imposé sur toutes les lignes que ce téléphone envoie : c'est lui qui identifie l'auteur d'un lot.

4.1 Créer une clé et équiper un téléphone

1. Application › Bureau › Clés d'accès › opérateur (prénom ou initiales), rôle › Créer la clé et le lien.
2. Envoyer le **lien de configuration** affiché (copier ou partager) au technicien : il l'ouvre une fois dans Safari / Chrome, puis ajoute l'application à l'écran d'accueil. Sur iPhone, le lien peut devoir être collé dans Paramètres › « Coller le lien de configuration ».

4.2 Téléphone perdu, départ d'un technicien

- Remplacer (tél. perdu) : crée une nouvelle clé pour le même opérateur et désactive l'ancienne ; envoyer le nouveau lien. Sur le nouveau téléphone, Paramètres › « Récupérer mes lots depuis le Sheet » ramène ses lots sauvegardés.
- Désactiver : la clé ne permet plus ni sauvegarde ni mise à jour ; les données déjà sur le Sheet restent.

> Les clés maîtres du script (`CLE`, `CLE_BUREAU`) fonctionnent toujours et ne sont pas visibles dans l'onglet CLES : ne les diffusez pas aux techniciens. Seule la clé bureau maître peut vider les lots du Sheet.

5. L'espace Bureau de l'application

Visible sur l'accueil quand une clé bureau est configurée. Charger le stock lit le Sheet (réseau) ; la lecture est conservée sur le poste.

5.1 Stock bord de route

Tous les billons connus du Sheet, groupés par chantier, avec filtres : en stock, proposés (à valider), vendus, recoupés ; par essence ; recherche libre (chantier, n°, opérateur, date). Les montants affichés utilisent les grilles propriétaire des lots.

5.2 Lots clients de l'entreprise

Tous les lots clients transmis par les téléphones, avec statut (brouillon, transmis, vente validée, annulé). Ouvrir un lot : billons, volumes, prix, puis Valider la vente ou Repasser en brouillon / annuler. Le technicien voit le nouveau statut à sa prochaine mise à jour. Un billon vendu ne peut plus être proposé à un autre client ni supprimé sur le téléphone.

5.3 Lots des techniciens

Charger les lots depuis le Sheet : copies **en lecture seule** des lots de tous les téléphones. Pour chaque lot : listing,

récapitulatif (achat / vente / marge), PDF interne, Excel, **bordereau propriétaire** et **bordereau client**. Le **point GPS** peut y être placé ou corrigé sur la carte depuis le bureau : il est écrit sur le Sheet (script 3.0).

> Un point GPS placé depuis le bureau sera écrasé si le technicien renvoie ensuite ce lot depuis son téléphone (qui n'a pas le point). À faire sur des lots terminés, ou demander au technicien de le placer lui-même.

5.4 Lot client multi-techniciens (ramasse)

Après chargement des lots des techniciens, crée un lot client à partir des billons de plusieurs téléphones et de plusieurs chantiers (billons par n° ou plage, recoupes, prix de vente). Validé directement avec la clé bureau. Le bordereau de réception client indique le chantier d'origine de chaque billon et un lien GPS par chantier.

5.5 Grilles de prix communes

Bureau › Grilles de prix communes › + Grille commune grumes (ou sur pied) : saisie ligne par ligne puis Enregistrer sur le Sheet (onglet GRILLES). Diffusée à tous les téléphones à leur prochaine mise à jour. Une grille commune supprimée disparaît des téléphones ; les copies locales dans les lots sont conservées.

6. Grilles de prix : propriétaire, client, catalogue et copies locales

Niveau	Grille propriétaire (achat)	Grille client (vente)
Lot de cubage	Une grille : catalogue ou copie propre au lot	Une grille par défaut : catalogue ou copie propre au lot
Sous-lot (destination client)	—	Facultative, l'emporte sur celle du lot : catalogue ou copie propre au sous-lot
Lot client (vente de billons)	—	Grille du client : catalogue copiée dans le lot et complétée

- **Catalogue** = grilles communes du Sheet (préfixe interne `sheet-`) ou grilles créées sur le téléphone. Modifier une grille catalogue change tous les lots qui l'utilisent sans copie.
- **Copie locale** = grille figée dans le lot (ou le sous-lot), modifiable par le technicien pour ce lot seul : prix négocié, client qui change son prix lot par lot.
- Règles de prix : essence, qualité, Ø min / Ø max (bornes incluses, sur le diamètre cubé), prix €/m³ ; champ vide = toutes ; la ligne la plus précise l'emporte. Un billon sans règle apparaît « sans prix » et n'est pas compté dans les montants.
- Le Sheet reçoit, par billon, le prix propriétaire (`prix_m3`, `montant`) et le prix client (`prix_vente_m3`, `montant_vente`), ainsi que les noms des grilles du lot (`grille`, `grille_client`).

> Convention de nommage conseillée pour les grilles communes : « Achat ... » pour les grilles propriétaire, « Vente ... » pour les grilles client, avec l'année ou la saison.

7. Bordereaux propriétaire et client

	Bordereau de cubage propriétaire	Bordereau de réception client
Depuis	Un lot de cubage (téléphone ou Bureau › Lots des techniciens)	Un sous-lot d'un lot de cubage, ou un lot client
Numéro	`BC-AAAAMMJJ-xxxx` (date du cubage)	`BR-AAAAMMJJ-xxxx` (date du lot client ou d'édition)
Cartouche	Propriétaire, chantier, n° chantier, commune, date du cubage, opérateur, point GPS (lien), grille	Client, référence ou sous-lot, chantier(s), date du cubage, suivi SBF, grille, GPS (lien)
Contenu	Récapitulatif par essence et qualité (billons, Ø moyen, longueur moyenne, m³) ; prix par tranche de diamètre si la grille distingue les grosseurs ; listing des billons avec réductions ; note ; cadres de signature.	
Prix	Au choix : sans prix, ou avec prix HT de la grille propriétaire	Au choix : sans prix, ou avec prix HT de la grille client (sous-lot ou lot)

Chaque page porte le logo, le titre et le numéro, et en pied les mentions légales : SAS au capital de 75 000 €, Loirecopark 1, 72500 Vaas, RCS Le Mans 900 809 633, SIRET 900 809 633 00010, TVA FR84 900 809 633. Ces textes, le logo et la mise en page sont dans `docs.js` (constante `SBF` et image `SBF_LOGO`).

Les bordereaux ne valent pas facture : ils servent de pièce de cubage (propriétaire) et de pièce de réception / livraison (client), à signer. Les prix sont hors taxes uniquement.

8. Les données des lots dans le Sheet

Chaque sauvegarde d'un lot remplace toutes ses lignes (clé `lot_id`) dans les onglets suivants. Les en-têtes sont créés automatiquement ; ne pas renommer les colonnes.

Onglet	Contenu
LOT	Une ligne par lot : type, n° chantier Xylolink, chantier, propriétaire, commune, dépt, GPS (lat, lon, précision), date, opérateur, tarif et mode (sur pied), grille, grille_client, volume, dernière modification.
SOUS_LOT	Sous-lots du lot : nom, client, grille.
GRUME / **BILLON**	Billons bord de route : n° (grume.rang), essence, qualité, longueur, diamètre, réductions, dimensions cubées, classe, volume, sous-lot, client, grille et prix propriétaire, grille et prix client, date et heure de saisie.
ARBRE / **TRONCON**	Estimation sur pied : tiges (essence, diamètre, classe, tarif, effectif, hauteur, volume) et tronçons de qualité.
RECOUPE	Billons recoupés dans un lot client : billon d'origine et tronçons obtenus.
LOT_JSON	Copie intégrale du lot (en plusieurs parts) : c'est elle qui permet « Récupérer mes lots » et « Lots des techniciens ». Ne pas modifier.
LOT_CLIENT / **LOT_CLIENT_LIGNE**	Lots clients : client, date, référence, statut, validation (date, par), volume, montant, json ; et une ligne par billon vendu (clé du billon, origine).

Pour un contrôle ou un rapprochement Xylolink, l'onglet BILLON suffit : une ligne par billon avec chantier, volume et prix. Les exports Excel de l'application reprennent les mêmes données lot par lot.

9. Maintenance, sauvegardes et dépannage

9.1 Sauvegardes

- Le Sheet est sauvegardé avec le Drive SBF (historique des versions Google + sauvegarde journalière). Faire une copie du Sheet avant toute opération de purge.
- Chaque téléphone peut produire une copie de secours complète : Paramètres › Exporter tout (JSON), à déposer sur le Drive ; Importer un fichier JSON la restaure.

9.2 Vider les lots du Sheet (fin de saison, test)

Paramètres (poste bureau, **clé bureau maître** uniquement) › Maintenance du Sheet › Vider les lots du Sheet..., confirmation par le mot VIDER. Supprime lots, billons et lots clients de tous les téléphones sur le Sheet ; essences, qualités, grilles et clés sont conservées. Les téléphones gardent leurs lots et les renverront à leur prochaine sauvegarde : archiver ou supprimer les lots sur les téléphones avant.

9.3 Dépannage

Situation	Vérification / action
« clé refusée »	Clé désactivée ou mal copiée : Bureau › Clés d'accès ; renvoyer le lien de configuration.
« Script du Sheet à mettre à jour (version x) »	Le script déployé est plus ancien que l'application : chapitre 2.2.
Un technicien ne voit pas une grille commune	Vérifier l'onglet GRILLES (type grumes / pied, code identique sur toutes les lignes) ; lui faire « Mettre à jour depuis le Sheet ».
Lot en double sur le Sheet	Un lot envoyé à un collègue puis modifié sur les deux téléphones : le dernier sauvegardé écrase l'autre (même `lot_id`). Demander qui a la main (« Reprendre la main »).
Billon « indisponible » lors d'une vente	Déjà vendu ou recoupé dans un autre lot client validé : voir Stock bord de route › Vendus / Recoupés.
Bordereau sans la grille attendue	Le bordereau propriétaire ignore les grilles client (et inversement). Vérifier Grilles du lot, ou la grille du sous-lot.
Point GPS absent dans un bordereau	Le lot n'a pas de point : le placer sur la carte (téléphone ou Bureau › Lots des techniciens, script 3.0).
Modifier le logo ou les mentions légales	Fichier `docs.js` du dépôt GitHub : constante `SBF` (textes) et `SBF_LOGO` (image JPEG en base64, 720 px de large).

Services Bois et Forêts SAS · Loirecopark 1 · 72500 Vaas · SIRET 900 809 633 00010 — Cubage SBF : application libre (jsPDF, SheetJS, Leaflet/OpenStreetMap, Vosk), hébergée sur GitHub Pages, données sur le Google Sheet SBF.